

1번 암호분석 Caesar/Vigenère 복원과 학습 분류기

암호분석경진대회 제출 보고서

2026년 7월

1 제출 답 요약

항목	결과
ciphertexts1.txt	Caesar, IC 0.067638 → 0.068 , shift 6
ciphertexts2.txt	Vigenère, IC 0.043972 → 0.044 , key KLV0J, 줄마다 key position 초기화
3-다/4-다 평문	THESOVEREIGNTYOFTHEREPUBLICOFKOREA SHALLRESIDEINTHEPEOPLEANDALLSTATEAUTHORITY SHALLEMANATEFROMTHEPEOPLE
분류기 holdout	동일 corpus·동일 key 안의 paired line holdout 58/58
관측 가능한 1-4 구조	모두 period-1 Caesar-like, shift 6, 10, 10, 6
출제 의도 추정 라벨	Caesar, Vigenère, Vigenère, Caesar

2 Caesar와 Vigenère

알파벳을 $A = 0, \dots, Z = 25$ 로 나타내면 Caesar는 하나의 shift k 를 모든 위치에 적용한다.

$$C_i = P_i + k \pmod{26}, \quad P_i = C_i - k \pmod{26}.$$

따라서 영어의 불균등한 단문자 빈도와 IC가 보존되고, 빈도표의 문자 이름만 이동한다. key 공간도 26개다.

Vigenère는 길이 r 인 key를 반복한다.

$$C_i = P_i + K_{i \bmod r} \pmod{26}.$$

서로 다른 shift의 빈도분포가 섞여 전체 IC는 균등분포의 $1/26 \simeq 0.0385$ 쪽으로 낮아진다. 반대로 같은 $i \bmod r$ 위치끼리 모으면 각 열이 다시 Caesar가 된다. 길이 1 Vigenère는 Caesar와 수학적으로 완전히 같다는 포함 관계가 마지막 분류 문항에서 중요하다.

3 IC와 Caesar 복원

문자별 횟수를 n_i , 전체 길이를 N 이라 하면

$$\text{IC} = \frac{\sum_i n_i(n_i - 1)}{N(N - 1)}$$

를 계산했다. A-Z 이외의 문자를 제거한 두 파일은 각각 19,897자다.

파일	IC	요구 반올림	판정
ciphertexts1.txt	0.067638	0.068	Caesar
ciphertexts2.txt	0.043972	0.044	Vigenère

첫 파일은 26개 shift를 모두 복호화하고 문제의 영어 기대빈도와 Pearson χ^2 값을 비교했다.

$$\chi^2(k) = \sum_i \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}.$$

k	χ^2	k	χ^2
0	370761.744	13	240028.196
1	349320.551	14	150543.659
2	157067.547	15	275292.814
3	135052.934	16	301101.219
4	185318.110	17	100815.401
5	118927.980	18	123254.119
6	921.545	19	73448.724
7	290533.928	20	508237.438
8	167609.763	21	199549.637
9	357275.877	22	117261.345
10	144992.519	23	220336.935
11	564891.560	24	259621.119
12	68513.462	25	176043.833

$k = 6$ 의 값이 압도적으로 작고 평문은 대한민국 헌법 영문본으로 시작한다. 지정 암호문 역시 shift 6으로 복호화해 요약 표의 평문을 얻었다. 첨부 classifier.py --full-caesar-table은 각 후보의 A-Z 횟수까지 출력하며, --dump-caesar-dir DIR은 26개 전체 복호문과 TSV를 생성한다.

4 Vigenère key와 평문 복원

원본 두 파일은 157개 줄이고 대응 줄 길이가 같다. 반복 5-gram의 인접 출현 거리를 줄 경계를 넘지 않게 수집한 결과는 다음과 같다.

후보 period	나누어떨어지는 거리	비율
2	178/261	68.199%
3	60/261	22.989%
4	56/261	21.456%
5	260/261	99.617%

우연한 반복 하나 때문에 전체 거리 GCD는 1이지만, 260/261이 5의 배수이고 문제의 $|k| \leq 5$ 조건이 있으므로 period는 5다. 줄마다 position modulo 5가 같은 문자를 합쳐 26개 Caesar shift를 비교했다.

위치	열 길이	shift	key	최소 χ^2
0	4047	10	K	222.518
1	4016	11	L	179.146
2	3975	21	V	406.928
3	3942	14	O	231.591
4	3917	9	J	165.249

따라서 key는 KLV0JD. 이 key를 각 줄 처음부터 다시 적용해야 한다는 사실도 두 방식의 문자별 대조로 검증했다.

key 적용 방식	Caesar 평문과 일치
줄마다 position 초기화	19,897 / 19,897
줄을 이은 연속 key	3,076 / 19,897

5 학습 분류기

5.1 데이터 분할과 feature

50자 이상인 대응 줄 쌍을 하나의 단위로 묶었다. 원래 줄 index가 5의 배수인 쌍은 holdout, 나머지는 train으로 보내 같은 평문 Caesar 버전이 train에 있고 Vigenère 버전이 holdout에 있는 직접 누출을 막았다. 최종 표본은 train 218개, holdout 58개이며 class가 균형이다.

각 줄에서 전체 IC, Shannon entropy, 최적 Caesar 정규화 χ^2 , 최빈 문자 비율, lag 1-10 일치율 10개, period 2-5 열의 가중 평균 IC 4개로 총 18개 feature를 만든다. 이 feature들은 전역 shift에 불변이라 특정 Caesar shift 6은 제거된다. train 평균/표준편차로 표준화한 뒤 L2 logistic regression을 외부 패키지 없이 full-batch gradient descent로 1,500 epoch 학습했다.

	predicted Caesar	predicted Vigenère
actual Caesar	29	0
actual Vigenère	0	29

정확도 58/58은 동일한 대한민국 헌법 corpus와 동일한 두 암호화 key 안의 paired line holdout 결과다. 새로운 corpus, key, Vigenère 길이에 대한 일반화 성능으로 해석할 수 없다. 전역 shift는 제거했지만 고정 period 5와 corpus에 특화될 가능성은 남아 있다. 배포물에 외부 corpus가 없으므로 별도 corpus/key 실험 결과를 만들어 적지 않았다.

5.2 네 짧은 암호문과 최종 라벨

번호	$P(V)$	모델 구조 판정	최적 shift	출제 의도 추정
1	0.017058	Caesar-like	6	Caesar
2	0.017058	Caesar-like	10	Vigenère
3	0.089193	Caesar-like	10	Vigenère
4	0.089193	Caesar-like	6	Caesar

네 암호문은 모두 하나의 고정 shift로 자연스러운 영어가 되어 관측 구조는 period-1이다.

2번을 Vigenère key K로 만들었다는 가설과 Caesar shift 10으로 만들었다는 가설은 암호문만으로 구별할 수 없다. 다만 shift 6이 복원된 Caesar key, shift 10이 KLV0J의 첫 글자 K와 일치한다. 이 생성기 단서에 따른 출제 의도상 직접 답은

Caesar, Vigenère, Vigenère, Caesar

로 제출한다. 동시에 이 목록은 식별 가능한 암호 구조가 아니라 숨은 생성 방식을 추정한 값임을 명시한다.

6 재현

Python 3.10 이상 표준 라이브러리만 필요하다.

```
python3 classifier.py --problem-zip 1암호분석_.zip
python3 classifier.py --problem-zip 1암호분석_.zip --full-caesar-table
```

실행은 다음을 출력하고 검증한다.

- IC, 모든 Caesar 후보, Kasiski와 열별 key
- line-reset 대조와 paired holdout confusion matrix
- 네 표본의 확률, shift, 평문

마지막 self-checks: PASS가 모든 수치와 답을 검증한다.